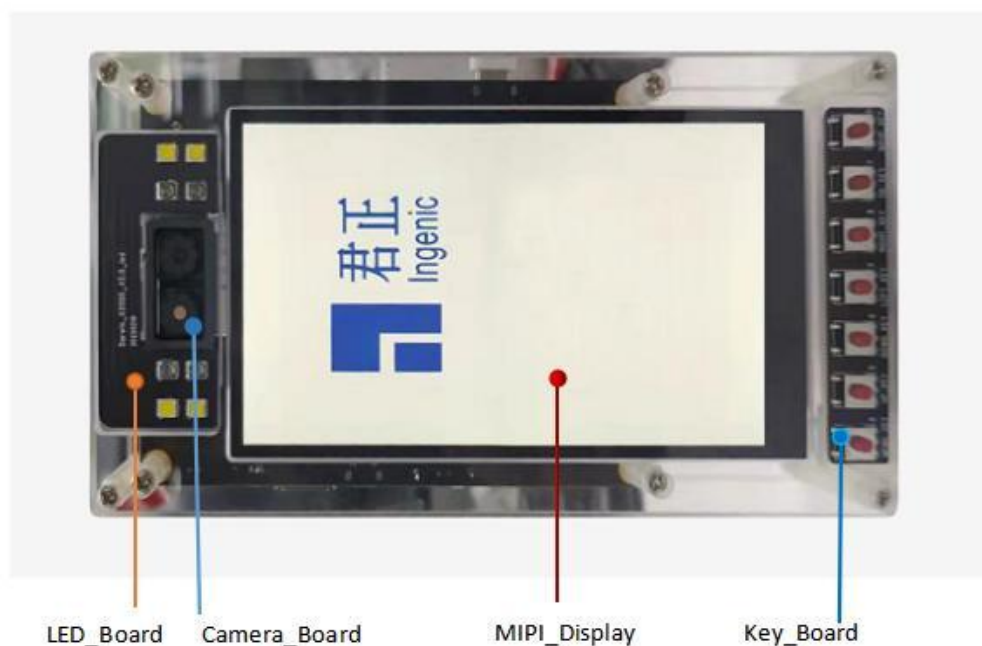
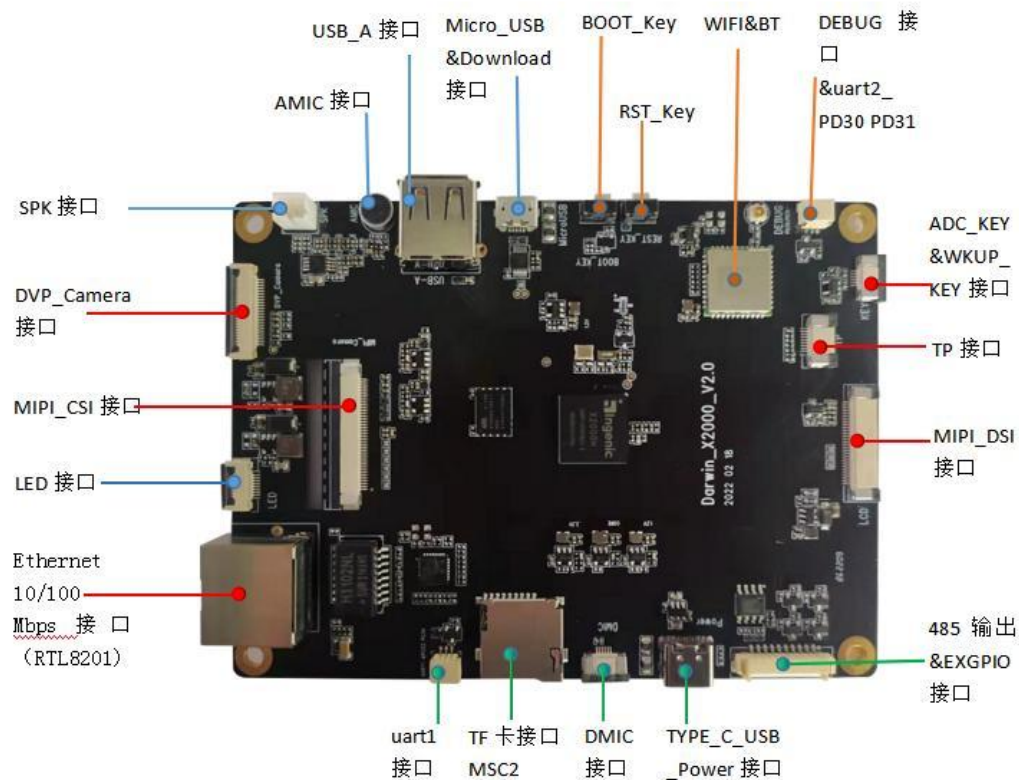


Ethernet

一 硬件介绍

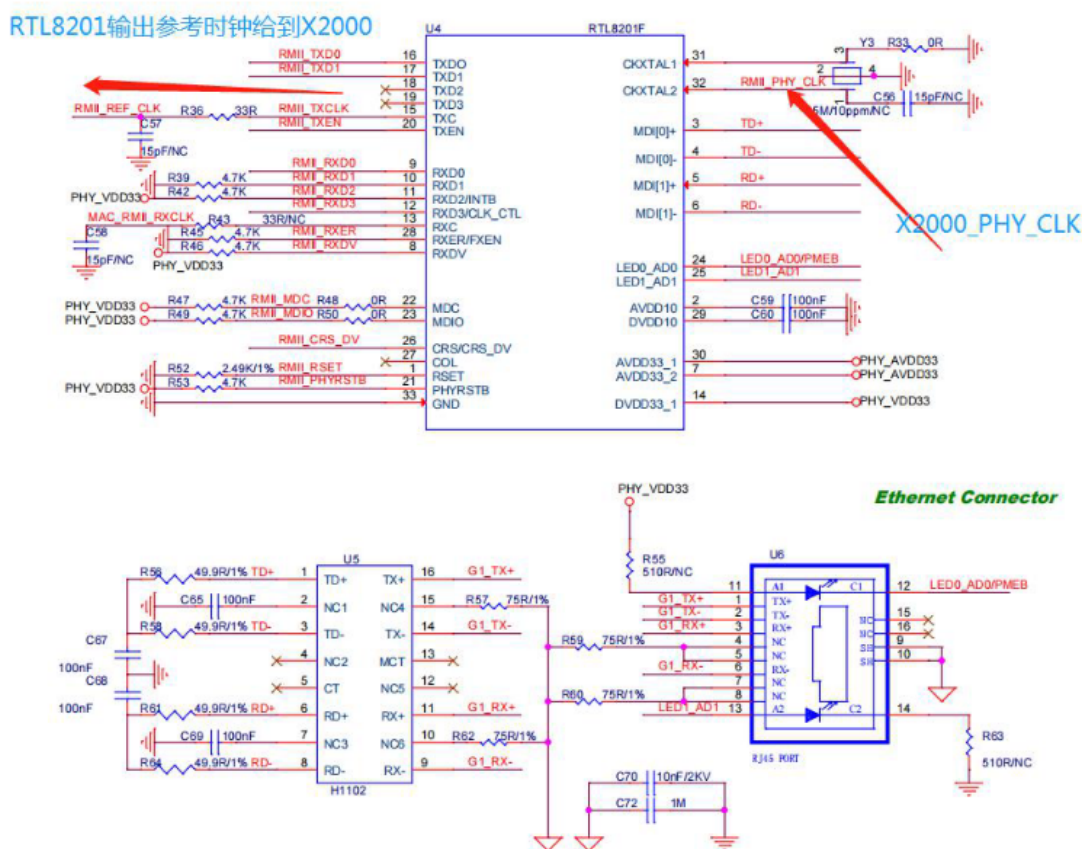
Darwin_X2000_V2.0开发板 + X2000H芯片 + SPI nand Flash



二 以太网硬件介绍

以太网控制器也称以太网适配器，就是我们通常称的“网卡”，X2000 以太网接口,支持两个以太网接口，每个以太网接口都支持千兆rgmii或者百兆rmii，但是不建议两个以太网接口都同时使用千兆rgmii。

X2000平台内置10/100/1000Mbps以太网控制器（RMII接口），开发套件外加物理层处理芯片RTL8201，然后通过网络变压器连接到RJ45形式接口。RTL8201的时钟信号可由外部25MHz晶体提供，也可由X2000控制器内部输出时钟提供。若设计采用一款百兆以太网PHY芯片时，X2000_MAC_RX_CLK作为控制器和PHY芯片数据通信的参考时钟(input)。在使用RMII接口进行通信时，X2000的MAC_PHY_CLK可以配置出50MHz时钟作为控制器和PHY芯片间数据传输的参考时钟;MAC_RX_CLK可以由X2000的MAC_PHY_CLK引脚提供的50MHz时钟作为PHY芯片的工作时钟,也可以由PHY芯片输出CLK时钟给到X2000_MAC_RX_CLK。开发套件默认由X2000_MAC_PHY_CLK提供给RTL8201时钟,25M时钟贴片NC;RTL8201的15#输出参考时钟给X2000_MAC_RX_CLK(REF_CLK)。

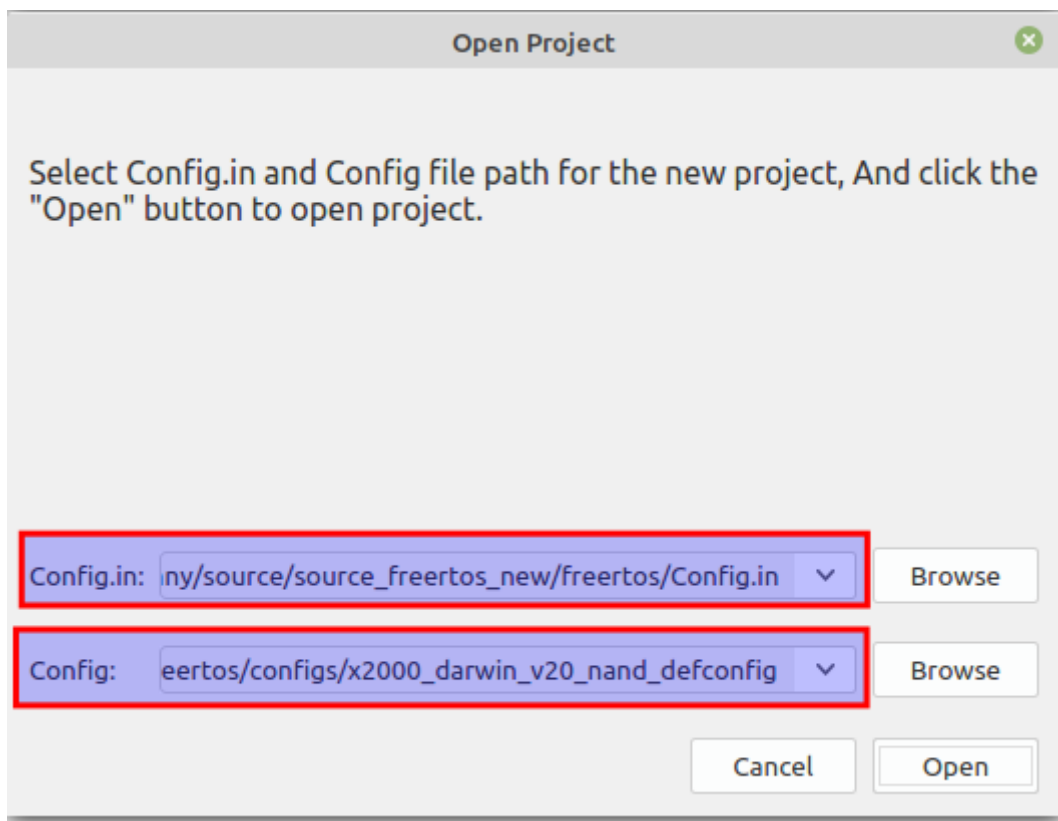


三 软件配置

3.1 有线网卡驱动配置

打开iconfigtool配置页面

以Darwin_X2000_V2.0开发板为例，使用x2000_darwin_v20_nand_defconfig 配置，实际根据硬件需要配置



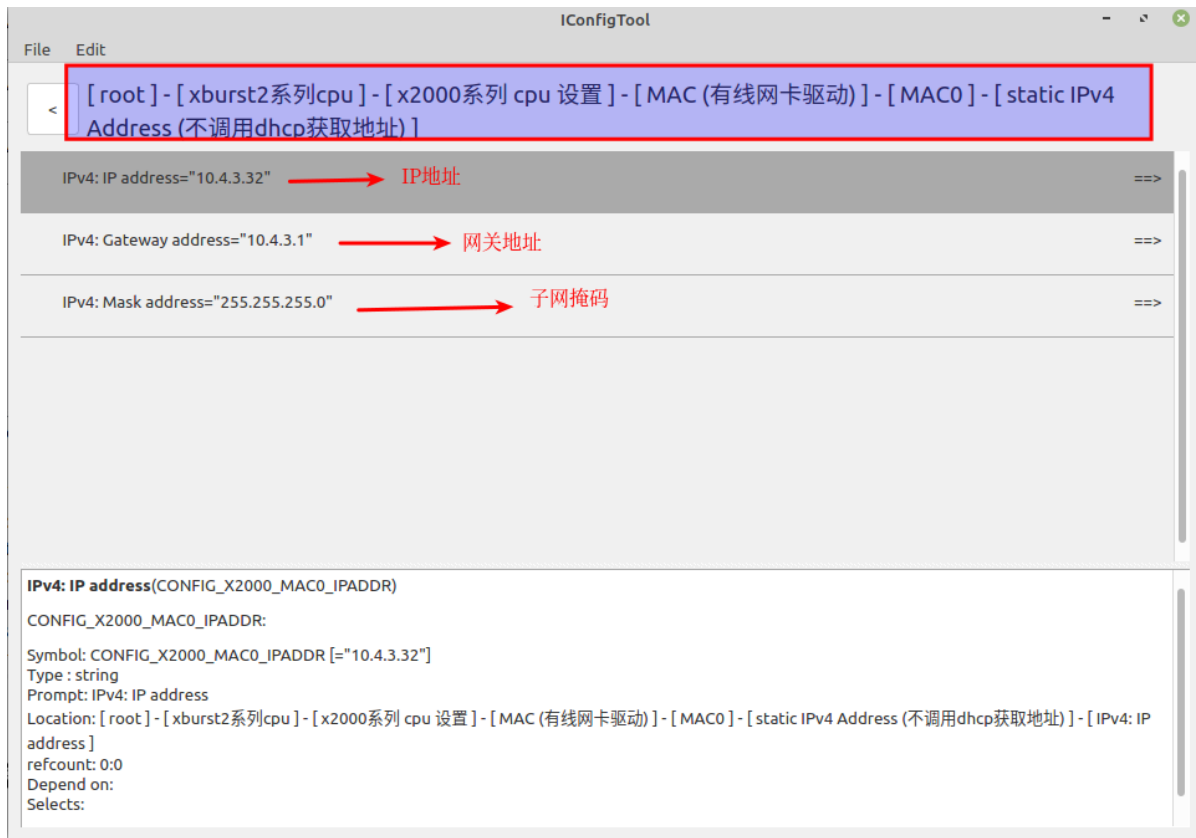
MAC驱动配置



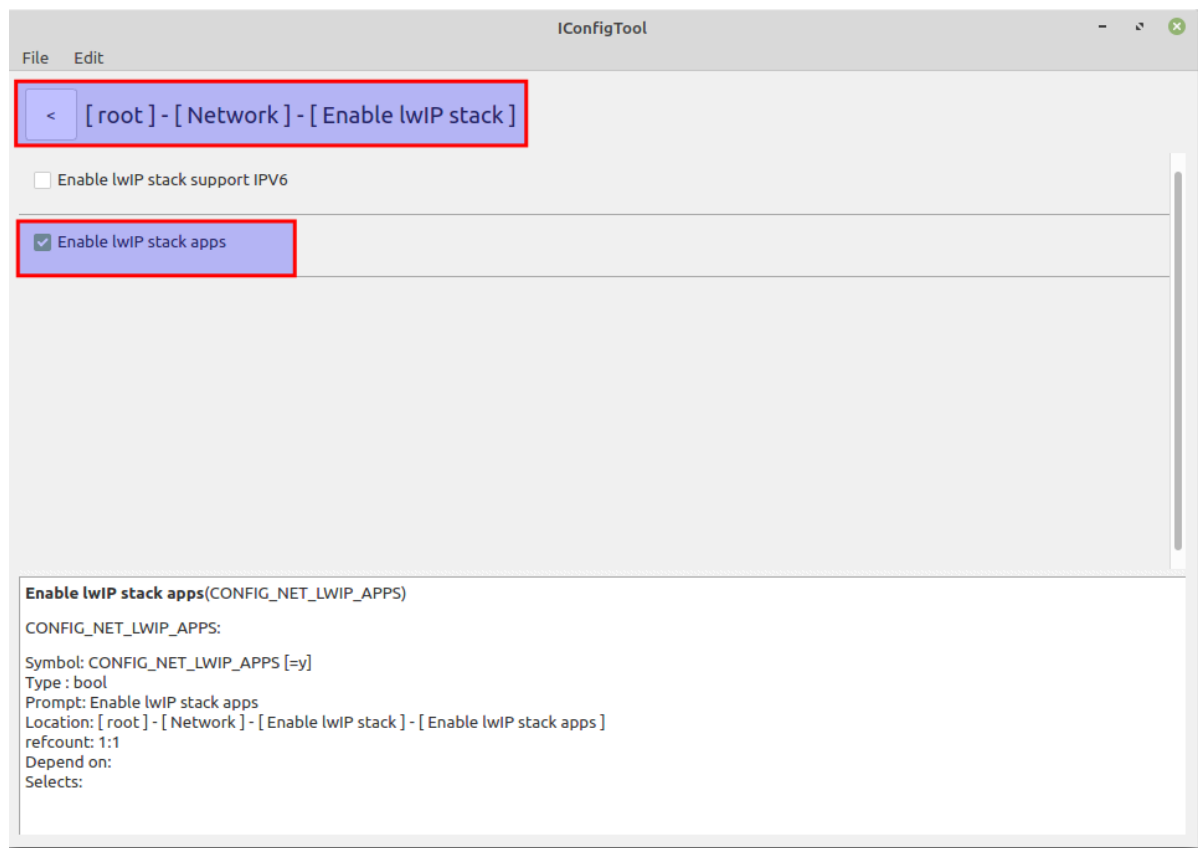


mdio时钟影响phy的初始化时间, 如果初始化不过, 可以尝试修改

IPv4配置



3.2 lwip协议栈配置



网络协议栈配置:

lwip网络协议栈只做了简单的配置, 区分 ipv6和apps

apps包括

altcp_tls http lwiperf mdns mqtt netbiosns smtp snmp sntp tftp

四 编译和烧录

```
kenny@kenny-computer:~/source/source_freertos_new$ cd freertos
```

```
kenny@kenny-computer:~/source/source_freertos_new/freertos$ source
build/envsetup.sh //第一次编译需要初始化编译环境
```

```
kenny@kenny-computer:~/source/source_freertos_new/freertos$ make
x2000_darwin_v20_nand_defconfig
```

```
kenny@kenny-computer:~/source/source_freertos_new/freertos$ make
```

```
kenny@kenny-computer:~/source/source_freertos_new/freertos$ ls rtos-with-spl.bin
rtos-with-spl.bin //编译出来的文件
```

请使用最新版烧录工具

```
wget ftp://ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-latest-
ubuntu.tar.gz
wget ftp://ftp.ingenic.com.cn/DevSupport/Tools/USBBurner/cloner-latest-
windows.zip
```

烧录配置

配置

INFO

POLICY

DDR

SFC

GPIO

EFUSE

DEBUG

ABOUT

配置

平台

X

x2000

板级

x2000h_sfc_nand_lpddr3_linux.cfg

烧录方式

烧录方式

USB Burn

其他

CPU频率

800000000

DDR频率

400000000

外部时钟

48000000

波特率

3000000

串口

uart2_pd

☐ 同步时间

☐ 关闭电源

☐ 强制重启

计数:11/14

清零

另存为

保存

取消

配置

INFO

POLICY

DDR

SFC

GPIO

EFUSE

DEBUG

ABOUT

		label	type	ops	offset	attribute	setting
1	☒	rtos	文件	SFC_NAND	0x0	rtos-with-spl.bin	...
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

添加

删除

上移

下移

Nor ID:

参数偏移:

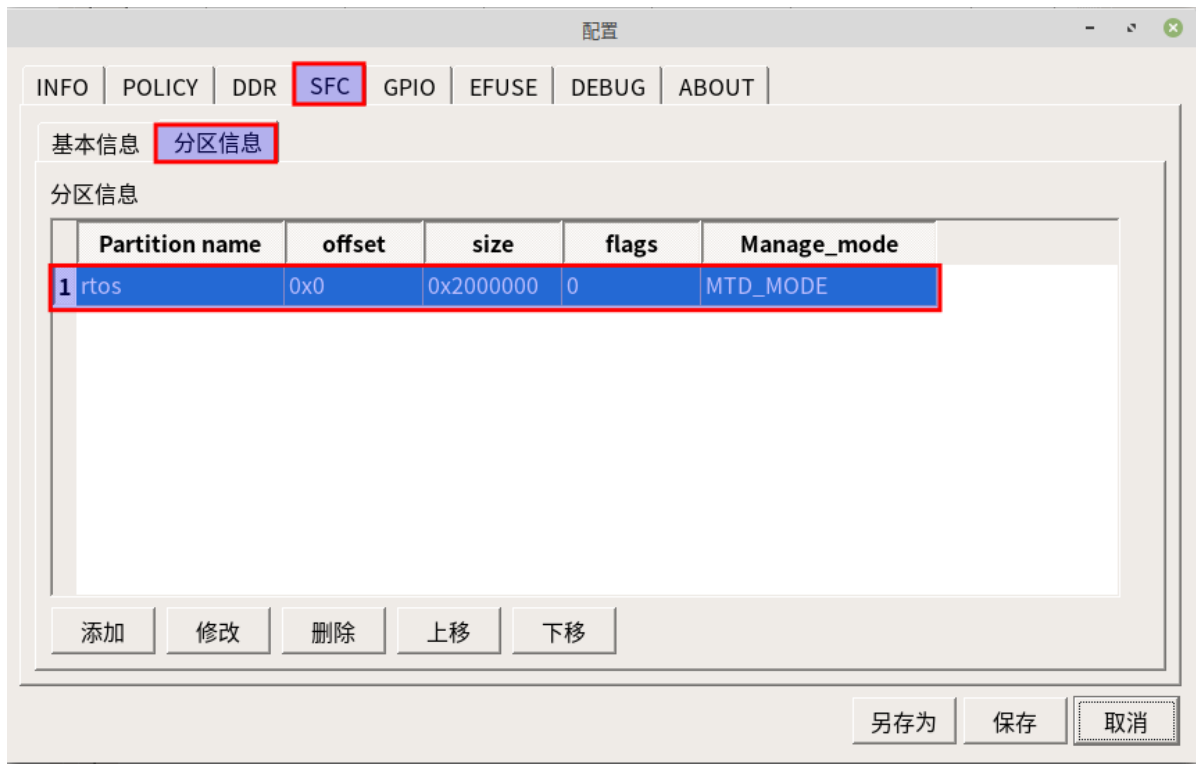
合并镜像

生成镜像

另存为

保存

取消



五 测试验证

网络验证

```
$ mac_info //查看网卡信息

[14760.452082] network interface device: et0 (Default)
[14760.452273] MTU: 1500
[14760.452366] MAC: 52 9d 3d 5e 49 c5
[14760.452506] FLAGS: UP LINK_UP ETHARP BROADCAST IGMP
[14760.452701] ip address: 10.4.3.32
[14760.452833] gw address: 10.4.3.1
[14760.452963] net mask : 255.255.255.0

$ ping 10.4.3.9 //测试网卡链接

[14827.646159] 60 bytes from 10.4.3.9 icmp_seq=0 ttl=64 time=1 ms
[14828.646903] 60 bytes from 10.4.3.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0 ms
[14829.647617] 60 bytes from 10.4.3.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0 ms
[14830.648327] 60 bytes from 10.4.3.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=1 ms
```

iperf测试

```
$ iperf_server //启动iperf的tcp服务器
[6.136974] iperf tcp server start

kenny@kenny-computer:~/source/source_freertos_new/freertos$ iperf -c 10.4.3.32
//客户端发送信息

-----
Client connecting to 10.4.3.32, TCP port 5001
TCP window size: 45.0 KByte (default)
```

```
-----  
[ 3] local 10.4.3.9 port 39238 connected with 10.4.3.32 port 5001  
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth  
[ 3]  0.0-10.0 sec   110 MBytes   92.5 Mbits/sec
```

```
$ [121.684463] IPERF report: type=0, remote: 10.4.3.9:39238, total bytes:  
115604504, duration in ms: 10010, kbits/s: 92384
```

```
//服务端接收信息
```